

建模设计

一、基本资料

以下是建模设计需要追加的资料。

应用程序

- 网络浏览器（Chrome 或 Edge 或 Safari）
- LocalSend
- Onshape FTC 零件库插件 — <https://www.onshape.com/>（待确认）

在线账户

- CycleZLab — <https://www.cyclezlab.com/>

二、环境配置

以下是在正式开始前需要配置的工作环境，请按照说明操作。如有疑问，请向管理员咨询。

网络浏览器

需要追加收藏保存的网址如下：

名称	地址
goBILDA	https://www.gobilda.com/

名称	地址
REV Robotics	https://www.revrobotics.com/
CycleZLab	https://www.cyclezlab.com/

三、建模设计要点

零件设计与装配

在 Onshape 中进行 3D 建模时，需要特别注意以下几点：

- **尺寸精度：**确保模型中所有尺寸与实际零件一致
- **装配关系：**合理设置零件之间的装配约束关系
- **干涉检查：**在装配完成后进行干涉检查
- **零件命名：**按照统一规范命名零件和装配体

FTC 常用零件库

常用的 FTC 零件供应商和零件库：

- **goBILDA：**提供完整的 FTC 结构件
- **REV Robotics：**提供电控模块和结构件
- **CycleZLab：**国内零件供应商

设计规范

- 使用公制单位（mm）
- 所有 3D 打印件需预留适当的间隙（推荐 0.2-0.3mm）
- 导出格式：STEP 文件用于加工，STL 文件用于 3D 打印